

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 13

- Which CPU socket type is considered more durable because it reduces the risk of bent pins on the CPU? CPU pins නැවීමේ අවදානම අඩු කරන CPU සොකට් වර්ගය හා වඩාත් කල් පවතින එකක් ලෙස සැලකෙන්නේ?
 - 1) PGA
 - 2) LGA
 - 3) BGA
 - 4) DIP
 - 5) ZIF
 - Which statement best describes the relationship between L1, L2, and L3 caches? L1, L2 සහ L3 caches අතර සම්බන්ධතාවය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?
 - 1) L1 is smallest and slowest, L3 is largest and fastest
L1 කුඩාම සහ මන්දගාමී වේ, L3 විශාලතම සහ වේගවත්ම වේ
 - 2) L1 is largest, L3 is smallest
L1 විශාලතම වේ, L3 කුඩාම වේ
 - 3) L1 is fastest and smallest, L3 is slowest and largest
L1 වේගවත්ම සහ කුඩාම වේ, L3 මන්දගාමී සහ විශාලතම වේ
 - 4) All three have equal size and speed
තුනටම සමාන ප්‍රමාණය සහ වේගය ඇත
 - 5) L2 is faster than L1 but slower than L3
L2 L1 ට වඩා වේගවත් නමුත් L3 ට වඩා මන්දගාමී වේ
 - Which type of software is designed to control specific functions inside devices like washing machines, printers, and cars? රොබෝ සෝදන යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ මෝටර් රථ වැනි උපාංග තුළ නිශ්චිත කාර්යයන් පාලනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග වර්ගය කුමක්ද?
 - 1) System software / පද්ධති මෘදුකාංග
 - 2) Embedded software / Embedded මෘදුකාංග
 - 3) Application software / යෙදුම් මෘදුකාංග
 - 4) Liveware / සජීවී මෘදුකාංග
 - 5) Utility software / උපයෝගීතා මෘදුකාංග
 - Which of the following correctly lists the memory hierarchy from fastest to slowest? පහත සඳහන් ඒවායින් වේගවත්ම සිට මන්දගාමී දක්වා මතක ධුරාවලිය නිවැරදිව ලැයිස්තුගත කරන්නේ කුමක්ද?
 - 1) Cache → Registers → RAM → Hard Disk
 - 2) Registers → Cache → RAM → Hard Disk
 - 3) RAM → Registers → Cache → Hard Disk
 - 4) Registers → RAM → Cache → Hard Disk
 - 5) Cache → RAM → Registers → Hard Disk
- A tech company is designing a smart home thermostat. The firmware memory goes through several upgrades:
- තාක්ෂණික සමාගමක් smart නිවාස තාප ස්ථායයක් (Smart home thermostat) නිර්මාණය කරමින් සිටී. ස්ථරාංග මතකය වැඩිදියුණු කිරීම් කිහිපයක් හරහා ගමන් කරයි:
- First, they use a memory that can only be programmed once.
පළමුව, ඔවුන් එක් වරක් පමණක් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයක් භාවිතා කරයි.
 - Then, during testing, they switch to a memory that can be erased using UV light and reprogrammed.
පසුව, පරීක්ෂා කිරීමේදී, ඔවුන් UV ආලෝකය භාවිතයෙන් මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයකට මාරු වේ.

- Finally, they want a memory that can be erased and reprogrammed electrically without removing it from the device.

අවසාන වශයෙන්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ උපාංගයෙන් ඉවත් නොකර විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දමා නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි මතකයක්.

5. Which memory type is used in the final upgrade?

අවසාන වැඩිදියුණු කිරීමේදී භාවිතා කරන මතක වර්ගය කුමක්ද?

- 1) PROM 2) EPROM 3) EEPROM 4) Flash memory 5) Mask ROM

6. Which of the following statements about CPU registers is correct?

CPU රෙජිස්ටර් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) Registers are part of main memory and are slower than RAM.
රෙජිස්ටර් ප්‍රධාන මතකයේ කොටසක් වන අතර RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 2) Registers temporarily store data and instructions inside the CPU for faster access.
රෙජිස්ටර් වේගවත් ප්‍රවේශය සඳහා CPU තුළ දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.
- 3) Registers are located in the hard disk and used for permanent storage.
රෙජිස්ටර් දෘඪ තැටියේ පිහිටා ඇති අතර ස්ථිර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
- 4) Registers are used exclusively for storing the operating system.
රෙජිස්ටර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි.
- 5) Registers are non-volatile memory and retain data when the computer is turned off.
රෙජිස්ටර් යනු නශ්‍ය නොවන මතකය වන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත රඳවා ගනී.

7. In a computer system, memory hierarchy is organized to balance speed, cost, and capacity. Which of the following correctly represents the typical order from fastest and most expensive per bit to slowest and cheapest per bit?

පරිගණක පද්ධතියක, වේගය, වේගය, පිරිවැය සහ ධාරිතාව සමතුලිත කිරීම සඳහා මතක ධුරාවලිය සංවිධානය කර ඇත. බිට් එකකට වේගවත්ම සහ මිල අධිකම සිට බිට් එකකට මන්දගාමී සහ ලාභම අනුපිළිවෙල දක්වා පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Hard Disk → SSD → RAM → CPU Cache
දෘඪ තැටිය → SSD → RAM → CPU වාරකය
- 2) CPU Cache → RAM → SSD → Hard Disk
CPU වාරකය → RAM → SSD → දෘඪ තැටිය
- 3) RAM → CPU Cache → Hard Disk → SSD
RAM → CPU වාරකය → දෘඪ තැටිය → SSD
- 4) SSD → RAM → CPU Cache → Hard Disk
SSD → RAM → CPU වාරකය → දෘඪ තැටිය
- 5) CPU Cache → SSD → RAM → Hard Disk
CPU වාරකය → SSD → RAM → දෘඪ තැටිය

8. Imagine you are designing a registration form for a game. You want to make sure players don't cheat by entering unrealistic ages (like 500 years old). Which data validation method would help you catch this?

ඔබ ක්‍රීඩාවක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයක් නිර්මාණය කරනවා යැයි සිතන්න. ක්‍රීඩකයින් යථාර්ථවාදී නොවන වයස් (අවුරුදු 500ක් වැනි) ඇතුළත් කිරීමෙන් වැළකීමට ඔබට සහතික වීමට අවශ්‍ය වේ. මෙය කොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර වන දත්ත වලංගුකරණ ක්‍රමය කුමක්ද?

- 1) Format check / ආකෘති පරීක්ෂාව
- 2) Range check / පරාස පරීක්ෂාව
- 3) Length check / දිග පරීක්ෂාව
- 4) Presence check / ඇති/නැති බව පරීක්ෂාව
- 5) Type check / වර්ග පරීක්ෂාව

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	3	3.	2	4.	2
5.	3	6.	2	7.	2	8.	2